

六、实验避坑

在实验中，我发现了一些模拟器使用上的坑点（无论是模拟器 A 还是模拟器 B），在此进行明确，希望对学弟学妹们有更好的帮助：

（1）对于模拟器 A，基于《关于 MIPSsim 模拟器载入程序时出现试图加载不正确的程序的解决方案》，加上我的经历，可能出现以下问题：

①输入命令时使用的“VS 开发人员命令提示符”，不是“VS 2017 的开发人员命令提示符”亦或是“VS 2017 的 x64_x86 交叉工具命令提示符”，而是“Developer Command Prompt for VS 2022”（此处我使用的是 2022 版本）

②类似于文件中所述，命令为：

```
corflags MIPSsim.exe /32BITREQ+ /Force
```

其中，注意命令中的空格，尤其是“+”前无空格，“+”后有空格。

③若提示“corflags : error CF001 : Could not open file for writing”，请注意“MIPSsim.exe”是否在后台运行，若是，则关闭后重试：

```
D:\Users\admin\Desktop\MIPSsim模拟器>corflags MIPSsim.exe /32BITREQ+ /Force
Microsoft (R) .NET Framework CorFlags Conversion Tool. Version 4.8.3928.0
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

corflags : error CF001 : Could not open file for writing
```

④若提示“corflags : warning CF011 : The specified file is strong name signed. Using /Force will invalidate the signature of this image and will require the assembly to be resigned.”，无须担心，可正常使用：

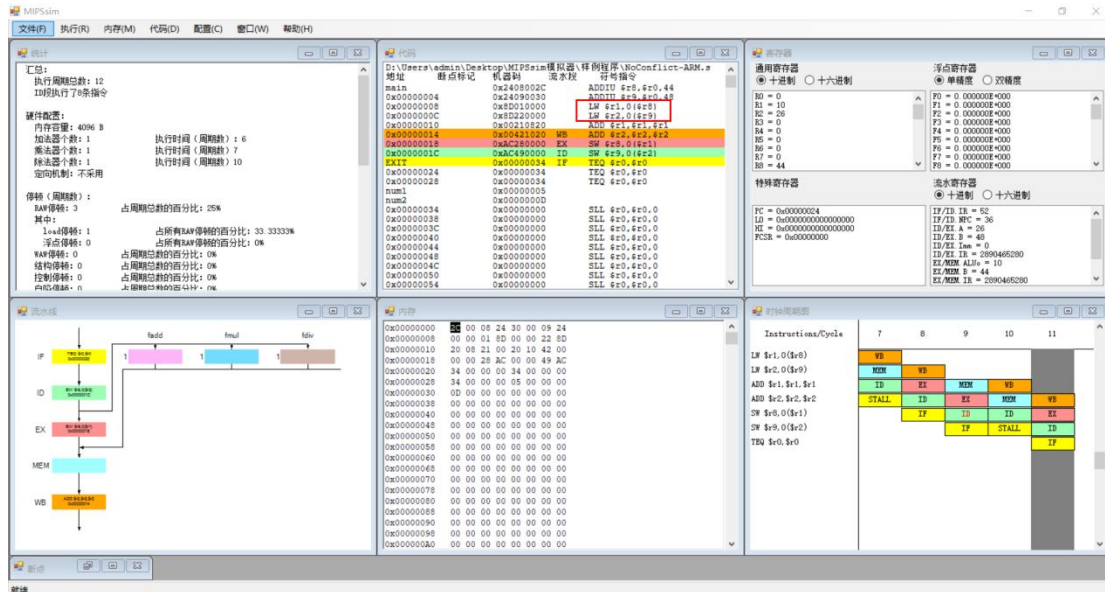
```
D:\Users\admin\Desktop\MIPSsim模拟器>corflags MIPSsim.exe /32BITREQ+ /Force
Microsoft (R) .NET Framework CorFlags Conversion Tool. Version 4.8.3928.0
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

corflags : warning CF011 : The specified file is strong name signed. Using /Force will invalidate the signature of this
image and will require the assembly to be resigned.
```

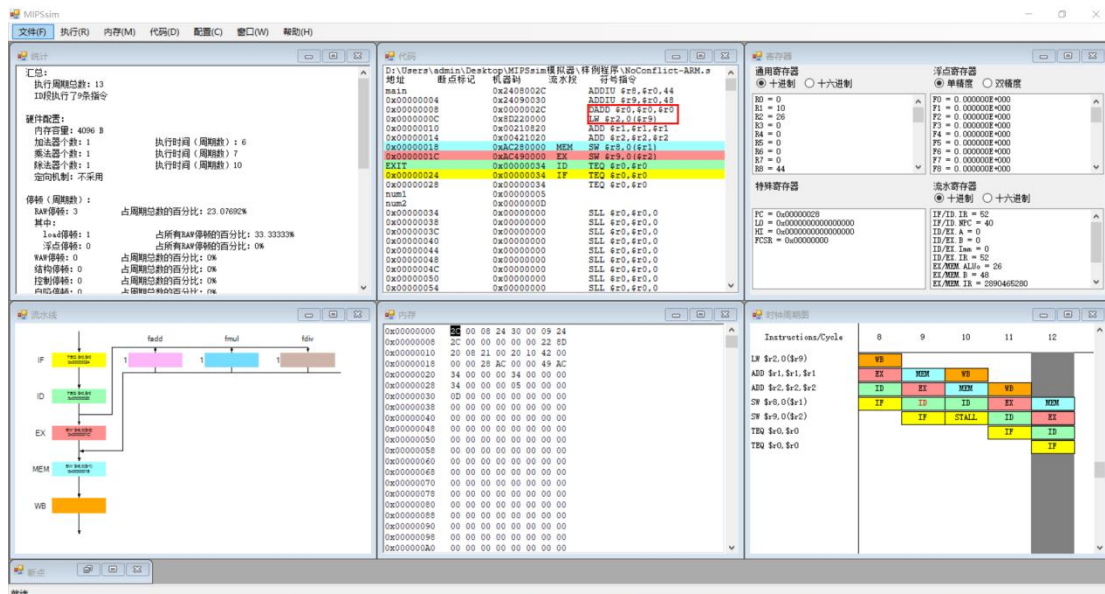
（2）对于模拟器 A，可能出现实验过程中模拟器 A 篡改代码的情况，如下图所示（二者之间只前进了一个周期），这种情况大概是由于模拟器 A 内部复写代码有误，可尝试使用模拟器 B 运行程序：

①第 11 个周期：

实验报告



②第 12 个周期:

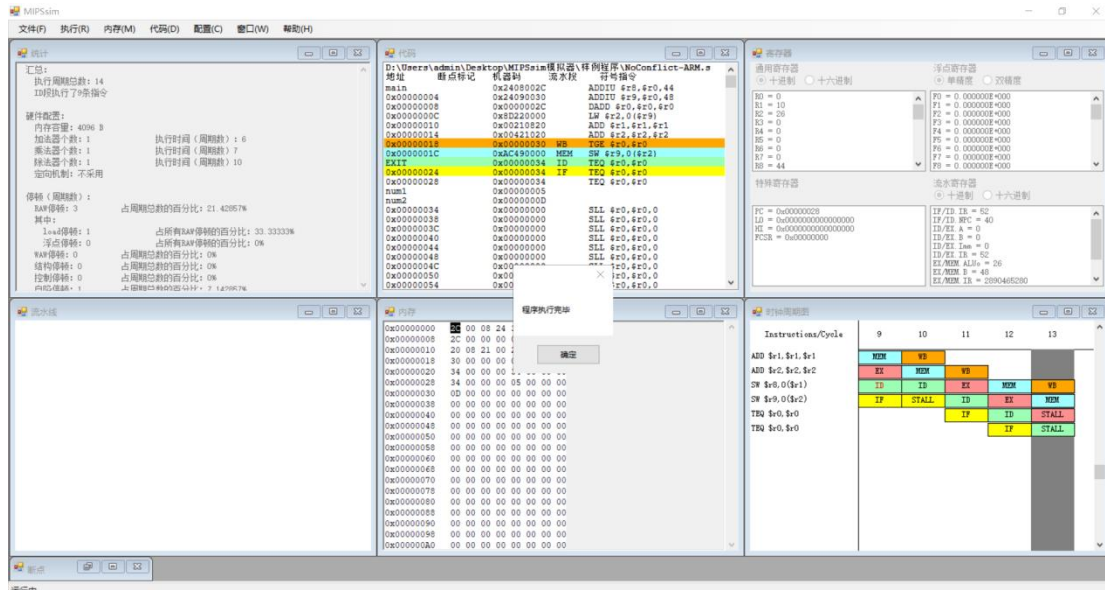


(3) 对于模拟器 A，仍使用上述代码，若结尾无至少 3 条废指令，且第一条废指令为“TEQ \$r0,\$r0”，程序极有可能无法正常结束。

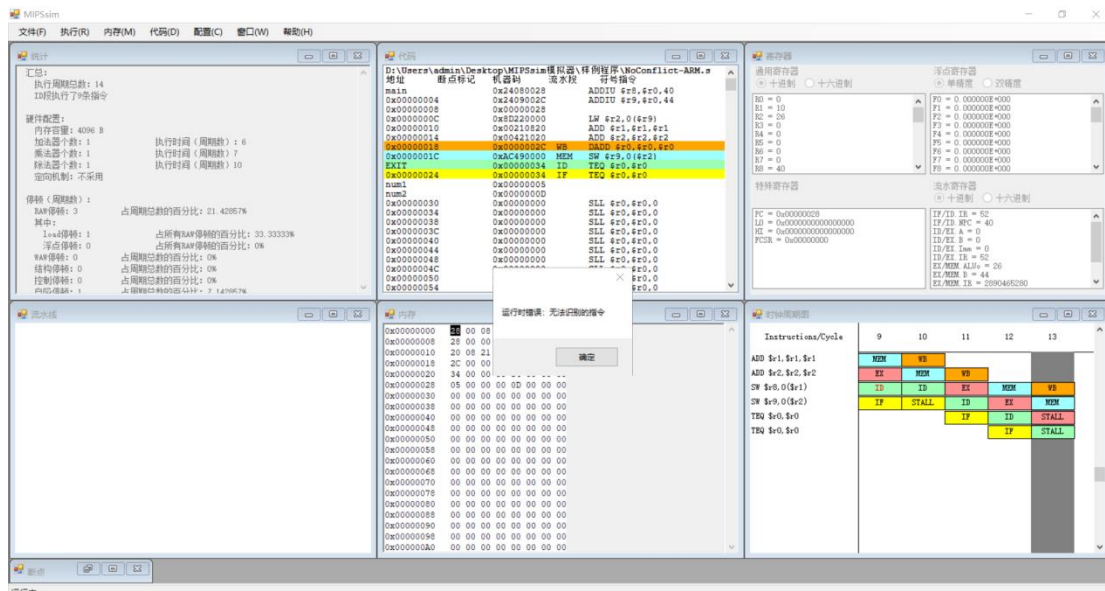
【注：废指令可使用“TEQ \$r0,\$r0”“SLL \$r0,\$r0,0”“NOP”，其中“NOP”在载入程序的时候可能会被转换为“SLL \$r0,\$r0,0”】

①程序可正常结束的情形：

实验报告

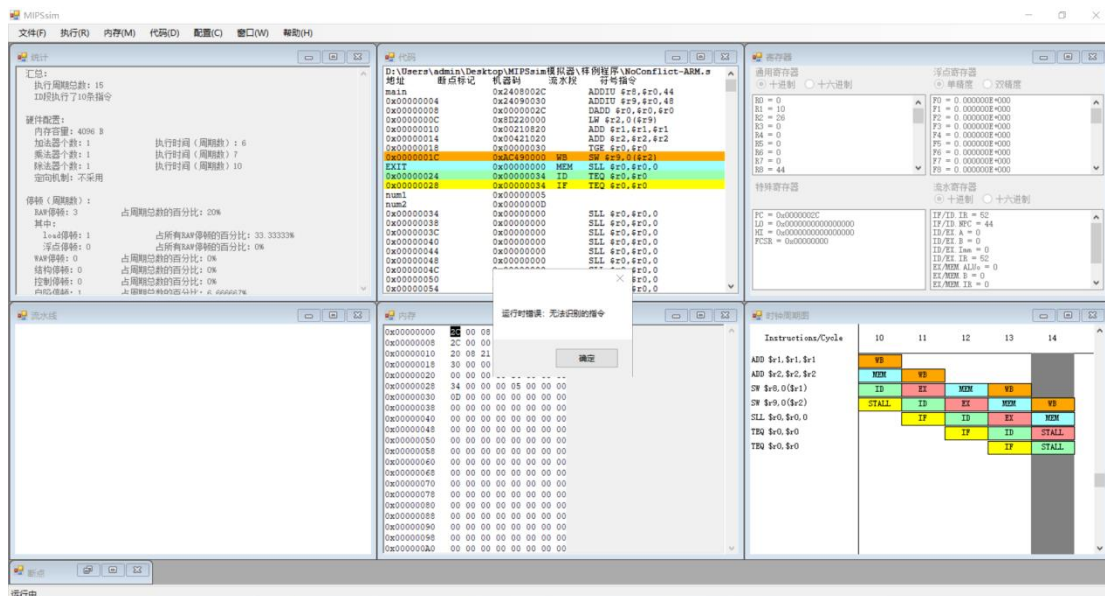


②程序无法正常结束（结尾有少于3条废指令）：



③程序无法正常结束（第一条废指令不为“TEQ \$r0,\$r0”）：

实验报告



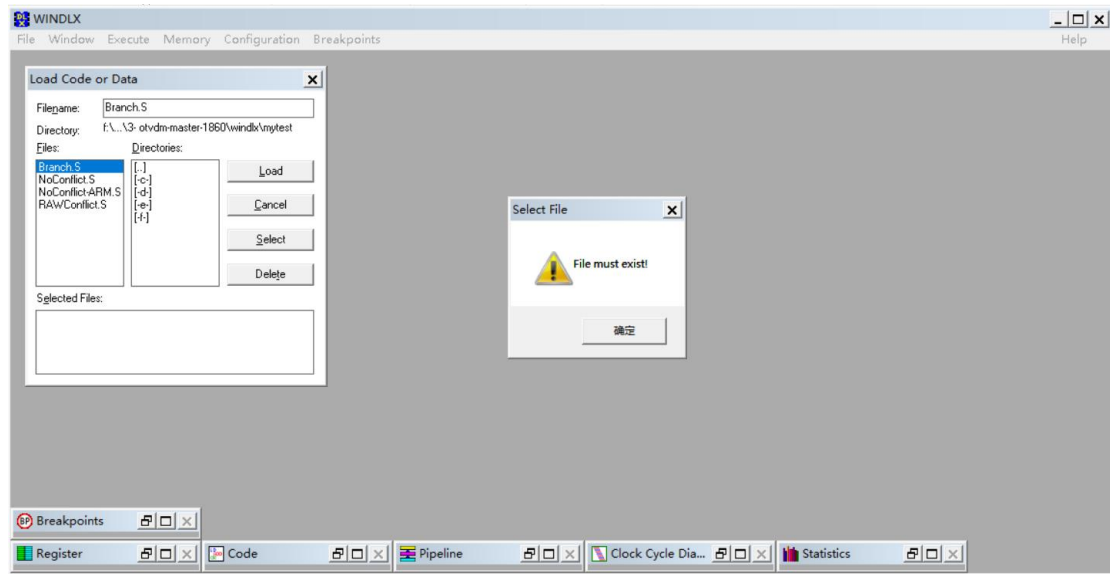
(4) 对于模拟器 B, 如果已安装 2017/2022 版本 VS, 若提示错误信息 0x80070666, 则无需安装“1- VC_redist2017.x86.exe”, 不会对实验造成影响。



(5) 对于模拟器 B, 当通过“otvdmw.exe”运行“windlx.exe”时, 若运行后无反应, 可能因为程序路径过长, 可尝试将“3- otvdm-master-1860”文件夹移至文件夹路径较短且无中文的路径下使用。

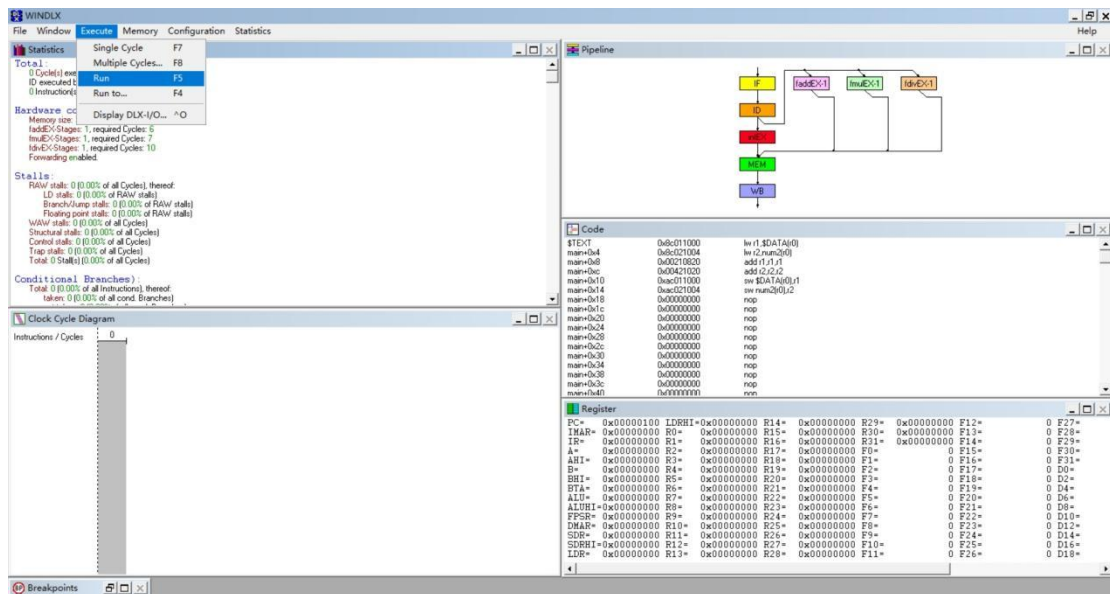
(6) 对于模拟器 B, 若提示“File must exist”或无法读取文件, 可尝试与(5)相同的方法, 将“3- otvdm-master-1860”文件夹移至文件夹路径较短且无中文的路径下使用。

实验报告



(7) 对于模拟器 B，若点击“run”或按下“F5”，程序执行完毕后运行“NOP”指令，程序运行可能无尽头，也可能会出现“ILLIEGAL”报错，因此在使用模拟器 B 的时候，最好的方法为按下“F7”一步步运行，到达程序结尾时停止。

① 点击“run”或按下“F5”：



② 程序运行出现“ILLIEGAL”报错的情形：

实验报告

